

Es 1) Massimo numero di attività compatibili.

$[0,7)$ $[1,5)$ $[6,11)$ $[12,15)$ $[8,13)$ $[8,12)$ $[3,9)$ $[3,6)$ $[2,14)$ $[5,10)$ $[5,8)$

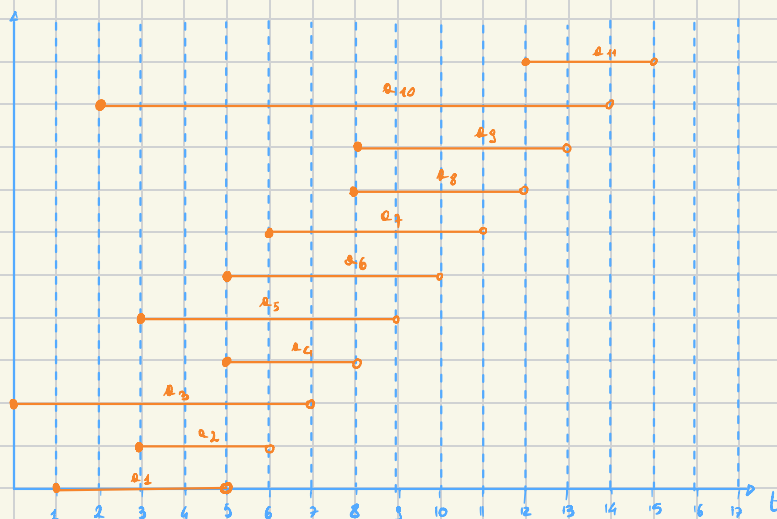
RIFERIMENTO: algoritmo greedy, ordinare per tempo di fine crescente

SVOLGIMENTO

1) Ordino le attività per tempo di fine crescente:

$[1,5)$ $[3,6)$ $[0,7)$ $[5,8)$ $[3,9)$ $[5,10)$ $[6,11)$ $[8,12)$ $[8,13)$ $[2,14)$ $[12,15)$

RAPPRESENTAZIONE VISIVA



2) Seleziono le attività che non si intersecano, partendo dalla prima.

$[1,5)$ $[3,6)$ $[0,7)$ $[5,8)$ $[3,9)$ $[5,10)$ $[6,11)$ $[8,12)$ $[8,13)$ $[2,14)$ $[12,15)$

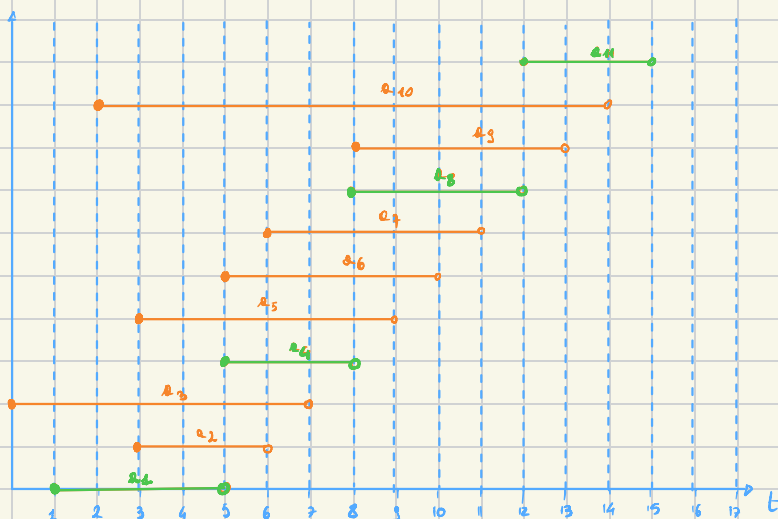
RISPOSTE ALLE DOMANDE:

1. $[3,9)$

2. No

3. $[1,5)$, $[5,8)$, $[8,12)$, $[12,15)$

RAPPRESENTAZIONE VISIVA



Es. 2) Determinare LIS: 8, 5, 7, 4, 9, 10, 3, 11, 6

REFERIMENTO: programmazione dinamica, L: vettore lunghezza, P: vettore posizione

SVOLGIMENTO:

1) Start

	0	1	2	3	4	5	6	7	8
L	1	1	1	1	1	1	1	1	1
P	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1

2) Executione

	0	1	2	3	4	5	6	7	8
L	1	1	2	1	3	3	4	1	5
P	-1	-1	1	-1	2	4	5	-1	3

DOMANDE:

1. $i=4$

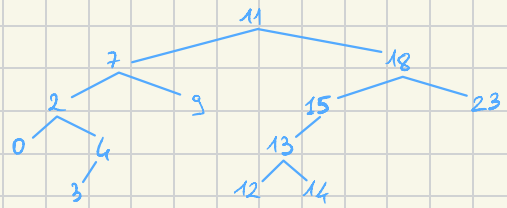
L	1	1	2	1	3	1	1	1	1
P	-1	-1	1	-1	2	-1	-1	-1	-1

2. $i=6$

L	1	1	2	1	3	4	1	1	1
P	-1	-1	1	-1	2	4	-1	-1	-1

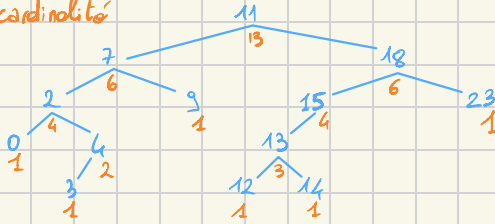
3. LIS: 5, 7, 9, 10, 11

Es. 3) Aggiungere info al BST per effettuare BST select:



SVOLGIMENTO

1) Aggiunta della cardinalità di ciascun nodo



DOMANDA:

Informazioni aggiunte al nodo 11: 13

2) Nodo rango 10:

size[]



$10 > 6 + 1 \Rightarrow r' = 10 - 6 - 1 = 3 \Rightarrow$ Scendo a dx della radice.

$3 < 4 + 1 \Rightarrow$ Scendo a sinistra su 15

$3 < 3 + 1 \Rightarrow$ Scendo a sinistra su 13

$3 > 1 + 1 \Rightarrow r'' = 3 - 1 - 1 = 1$

$\Rightarrow$ (14)

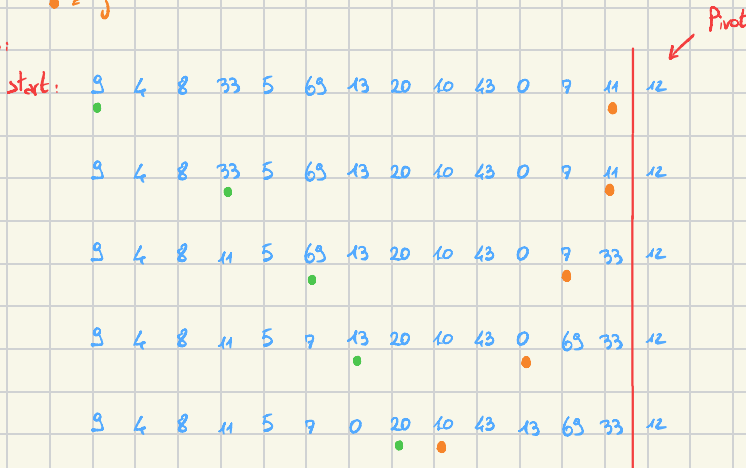
Es 4) Primi 2 passi quicksort per ottenere ordinamento ascendente:

9 4 8 33 5 63 13 20 10 43 0 7 11 12

SVOLGIMENTO

• = i • = j

1 passo:



9 4 8 11 5 9 0 10 20 43 13 63 33 | 12

i e j si sono invertiti $\Rightarrow$ Scambio pivot con elemento all'indice i e ricorro sui 2 sotto vettori

Risposta 1^a domanda: 9 4 8 11 5 9 0 10 | 12 | 43 13 63 33 20

2 passo:

- sottovettore SX:

9 4 8 11 5 9 0 | 10

9 4 8 11 5 9 0 | 10

9 4 8 0 5 9 11 | 10

i e j invertiti: scambio pivot con elemento in pos i .

NUOVO pivot

12

- sottovettore destro:

43 13 63 33 | 20

43 13 63 33 | 20

13 43 63 33 | 20

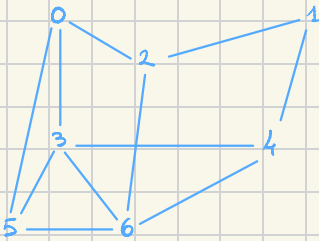
i e j invertiti: scambio con pivot

NUOVO pivot

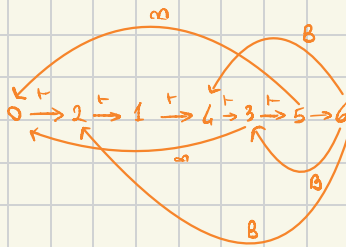
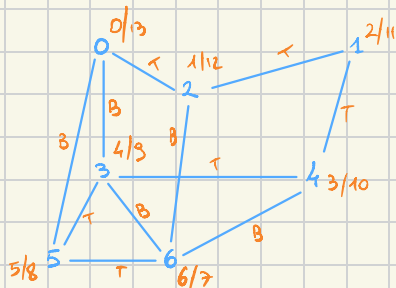
Risposta 2^a domanda: 9 4 8 0 5 9 | 10 | 11

Risposta 3^a domanda: 13 | 20 | 63 33 43

Es. 5) Punti di articolazione. 0 come vertice di partenza.



SVOLGIMENTO: effettuare visita in profondità

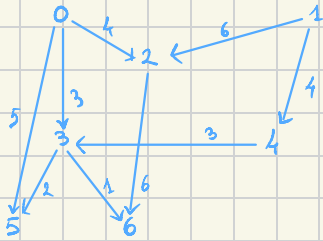


Risposte:

1) Non ci sono punti di articolazione.

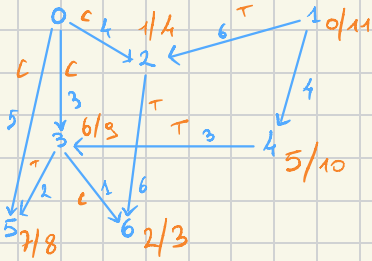
2) Archi backward: 3-0, 5-0, 6-2, 6-3, 6-4

Es. 6) Cammini massimi da vertice 1. Trattare vertici secondo ordine numerico.



SVOLGIMENTO:

step 1) Ordinamento topologico da vertice 1:



Ordine di fine decrescente:
1, 4, 3, 5, 2, 6

Passo 0:

0	1	2	3	4	5	6
-∞	0	-∞	-∞	-∞	-∞	-∞

Passo 1:

-∞	0	6	-∞	4	-∞	-∞
----	---	---	----	---	----	----

Passo 2:

-∞	0	6	7	4	-∞	-∞
----	---	---	---	---	----	----

Passo 3:

-∞	0	6	7	4	9	8
----	---	---	---	---	---	---

Passo 4:

-∞	0	6	7	4	9	8
----	---	---	---	---	---	---

Passo 5:

-∞	0	6	7	4	9	12
----	---	---	---	---	---	----

Passo 6:

-∞	0	6	7	4	9	12
----	---	---	---	---	---	----

(1 → 2, 1 → 4)

(4 → 3)

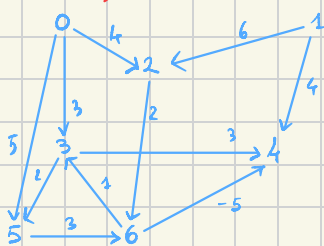
(3 → 5, 3 → 6)

(nessun arco uscente)

(2 → 6)

(nessun arco uscente)

Es 7) Cammini minimi. Tramite Bellman-Ford da vertice 0.



0-2, 0-3, 0-5, 1-2, 1-4, 2-6, 3-4, 3-5, 5-6, 6-3, 6-4

SVOLGIMENTO:

PASSI

VERTICI

	0	1	2	3
0	0	0	0	
1	∞	∞	∞	
2	∞	4	4	
3	∞	3	3	
4	∞	1	1	
5	∞	5	5	
6	∞	6	6	

Punto fisso raggiunto al 2° passo.

Raggiungere un punto fisso significa che svolgendo ulteriori passi dell'algoritmo non migliorano le stime. Le distanze hanno raggiunto il valore stabile e l'algoritmo può fermarsi in anticipo.

Il risultato è ottimo perché non contiene cicli negativi raggiungibili dalla sorgente.